

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 권고

제 목 : [6] 발전소 예비품 적기 확보 방안 강구 및 정기보고 지연
관 계 부 서 : 일본 치토세법인
조 치 부 서 : 인사처, 일본 치토세법인
내 용

1. 업무개요

일본 치토세법인은 2016년 4월 △△ Electric Japan(이하 “△△”)과 태양광발전소 O&M 계약을 체결하고 현재까지 발전소 운전 및 정비업무를 위탁하고 있으며, 위탁사인 △△는 역무 결과에 따른 월간, 분기별 및 연간 보고서를 제출하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「O&M 계약서」에 따르면 O&M 계약자는 사용한 예비품은 O&M 계약자의 비용으로 재입고하여 항상 정해진 재고 수량이 유지되도록 하여야 하며,

월별, 분기별 및 연간 이행 보고서와 반기별 검사 결과 보고서를 해당 최종월의 바로 다음달 15일까지 제출해야 하고, 매년 10월말까지 유지보수 계획을 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 발전소 예비품 적기 확보 방안 강구 필요

이전 일본 치토세법인 종합감사(2022. 9월)에서도 동일한 사안을 지적하였으나, 금번 감사기간 중에도 일부 예비품이 아래 [표 1]과 같이 정수 대비 부족한 것으로 확인되었다.

[표 1] 예비품 정수 대비 부족분 현황

(단위: 개)

사용 개소	품명(용도)	정수	현수(부족분)	최근 사용일
BATTERY	SENSOR WIRE A (측정 : 와이어형 센서)	35	34 (△1)	'25.11.28.
	WIRE ASSY SIGNAL CABLE (신호 전달 : 어셈블리 신호 케이블)	64	58 (△6)	'20.11.20.
	PCB ASSY TRAY BMS (제어 및 보호 : 트레이 어셈블리)	53	44 (△9)	'25.01.20.
EMS (Energy Management System)	ez-net, LC-LC 3M/Multi-mode/SFP (통신 : 광케이블 및 모듈)	24	22 (△2)	'24.01.09.

와이어형 센서를 제외한 예비품들의 경우 최근 사용일 기준 1년 이상 부품 확보가 지연되고 있는데, 이는 부품 제작사(●●●)와의 협의 장기화가 주원인인 것으로 확인되었다.

비록 상기 예비품들의 경우 발전에 직접적인 영향을 주는 부품은 아닌 것으로 확인되나, 향후 고장 발생 시 해당 구간의 발전 데이터 모니터링이 불가하게 되는 문제점이 있어, 안정적인 발전소 운영을 위해서는 부족한 예비품을 적기에 확보할 필요가 있는데,

현 O&M 계약서상 예비품의 수량 기준 및 시기가 모호하게 명기되어 있어 일본 치토세법인은 O&M사인 △△와 협의를 통하여 아래 [표 2]의 예시와 같이 명확한 기준을 수립하여 안정적인 발전소 운영을 위한 조치를 취할 필요가 있다.

[표 2] 현·변경 계약조항 비교(예시)

구 분	현 계약조항	변경 계약조항(예시)
제1조. 업무 1.(10)	발주자를 위해 모든 예비부품, 교체 부품, 소모성 부품 및 기타 장비, 자재, 도구 및 소모품(별첨 9에 명시된 모든 부품 포함)을 조달하고, 필요한 수량을 보관, 보충, 유지 관리하며, 유지보수 계약자의 비용으로 관리한다.....(중략)	발주자를 위해 모든 예비부품, 교체 부품, 소모성 부품 및 기타 장비, 자재, 도구 및 소모품(별첨 9에 명시된 모든 부품 포함)을 정수 대비 10%이상 부족시 즉시 조달하고, 필요한 수량을 보관, 보충, 유지 관리하며, 유지보수 계약자의 비용으로 관리한다.....(중략)

[그림] 자재참고 관련 사진첩

익명화	익명화	익명화	익명화
참고 전경	예비품(패널) 보관	예비품 및 각종 자재1	예비품 및 각종 자재2

나. O&M사의 정기 보고 문건 관리 미흡

O&M사(△△)는 계약서에 의거 발주자인 일본 치토세법인으로 매월 및 분기별, 연간 이행 보고서와 반기별 검사 결과 보고서를 익월 15일까지 제출해야 하며, 매년 10월 말까지 유지보수 계획을 제출하여야 하는데,

월간, 분기간 이행 보고서의 경우 제출기한 내 법인으로 제출되었으나, 아래 [표 3]과 같이 반기 및 연간 이행 보고서, 유지보수 계획서가 최소 19일, 최대 203일간 지연 제출되었음이 확인되었다.

[표 3] 정기 보고서 제출 현황(O&M사 → 일본 치토세법인)

구 분	보고서	제출기한	제출일	지연일수
월간	'25. 1월 보고서	'25.02.15.	'25.02.10.	-
	'25. 2월 보고서	'25.03.15.	'25.03.04.	-
	'25. 3월 보고서	'25.04.15.	'25.04.02.	-
	'25. 4월 보고서	'25.05.15.	'25.05.02.	-
	'25. 5월 보고서	'25.06.15.	'25.06.04.	-
	'25. 6월 보고서	'25.07.15.	'25.07.01.	-
	'25. 7월 보고서	'25.08.15.	'25.08.04.	-
	'25. 8월 보고서	'25.09.15.	'25.09.02.	-
	'25. 9월 보고서	'25.10.15.	'25.10.02.	-
	'25. 10월 보고서	'25.11.15.	'25.11.10.	-
	'25. 11월 보고서	'25.12.15.	'25.12.03.	-
	'25. 12월 보고서	'26.01.15.	'26.01.09.	-
분기	'25. 1분기 보고서	'25.04.15.	'25.04.10.	-
	'25. 2분기 보고서	'25.07.15.	'25.07.10.	-
	'25. 3분기 보고서	'25.10.15.	'25.10.10.	-
	'25. 4분기 보고서	'26.01.15.	'26.01.09.	-
반기	'25. 상반기 보고서	'25.07.15.	'26.02.03.	203
	'25. 하반기 보고서	'26.01.15.	'26.02.03.	19
연간	'25. 연간 보고서	'26.01.15.	'26.02.03.	19
	'26. 유지보수 계획서	'25.10.31.	'26.02.03.	95

일본 치토세법인은 O&M사의 보고서 지연제출 사유에 대해 2025. 2. 10. ◆◆◆ 신규 부임시 업무 인수인계 미비 및 현안사항 대응 등으로 인하여 O&M사의 상기 보고서 제출 업무를 인지하지 못하였으며, 2026. 2. 3. 해당 보고서들을 소급하여 일괄 제출 받았지만, 그 업무처리가 미흡했던 사실에 대해 인정하였다.

업무처리 미흡과 관련하여 관련자들에 신분상 조치 등 그 책임을 물을 필요가 있으나, 그 과정에서 우리회사에 손해를 끼치거나 O&M사에 금전적 이득이 발생한 사실은 없었으며, ◆◆◆의 O&M사 관계자와의 개인적인 친분관계, 대가성 등이 있었는지 여부는 확인할 수 없었다.

관계부서 의견

일본 치토세법인은 일정 수량 이상이어야 생산이 가능한 부품의 수급관리를 위해 예비품 재고가 10~20% 정도 수준으로 감소할 경우 즉시 추가 물량을 확보하겠다는 조항을 O&M사와 협의하여 반영하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

인사처장은 O&M사의 정기 보고 문건 관리업무를 소홀히 한 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

일본 치토세법인장(일본지사장 겸직)은 예비품 적기 수급을 위한 O&M사와의 계약조항 변경을 검토하시기 바랍니다. (권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	권 고 1	-	주 의 1	일본 치토세법인	인사처 일본 치토세법인